

Semana 10

Actividad Orientadora 14

Tema 4 Sistema osteomioarticular.

Objetivos.

1. Explicar las características morfofuncionales de las estructuras que constituyen la parte activa y pasiva del aparato locomotor, con énfasis en las particularidades macroscópicas de los huesos y articulaciones y su clasificación internacional, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar las características morfofuncionales del tejido óseo y cartilaginoso, teniendo en cuenta, sus variedades, interrelaciones funcionales de sus componentes y su localización, auxiliándose de la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos:

4. Sistema osteomioarticular.

4.1 Generalidades del aparato locomotor. Concepto. Unidad. Composición y factores que influyen en su desarrollo. División. Parte pasiva. Parte activa. Funciones generales. Osteología General. Esqueleto. Concepto y funciones. Hueso como órgano. Funciones. Composición química y propiedades físicas. Tejido óseo. Variedades. Características morfofuncionales. Nutrición y crecimiento del hueso. Osificación endocondral e intramembranosa. Remodelación y reabsorción ósea. Anatomía radiológica y de superficie de los huesos. Clasificación internacional y características de cada tipo de hueso.

4.2 Artrología general.

Tejido cartilaginoso. Variedades. Características morfofuncionales. Nutrición y crecimiento del cartílago Artrología. Concepto. Clasificación internacional de las uniones óseas. Uniones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Características de cada tipo y ejemplos.

Orientación al contenido

Generalidades de aparato locomotor.

Al comenzar con el estudio de este tema primero debes:

- Definir los conceptos siguientes:
 - Sistema Osteomioarticular.
 - Esqueleto.

- Hueso como órgano.
- Articulación.
- Tejido óseo.
- Osificación.

Recuerda que la **locomoción** es considerada como una función de relación que distingue a los animales de los vegetales y que es materializada en los movimientos que les permiten trasladarse de un lugar a otro. Este tipo de movimiento mecánico en combinación con el equilibrio del cuerpo, constituye la mecánica animal (dinámica y estática del cuerpo).

El sistema Osteomioarticular (SOMA) o aparato locomotor, forma una unidad bien definida desde el punto de vista de su origen, estructura y función. La **unidad de origen** se explica porque los órganos que lo componen se originan de la hoja embrionaria media o mesodermo. La **unidad estructural** se comprende porque está constituido por un conjunto de estructuras (huesos articulados y músculos) que forman la arquitectura del cuerpo. La **unidad funcional** está basada en la función mecánica que realizan todos sus órganos, proporcionándole al cuerpo humano su forma, sostén, protección, así como el movimiento y contribuyendo al equilibrio del mismo. Esto puedes encontrarlo en el material complementario [Generalidades de la anatomía](#) que aparece en el CD.

PARTES DEL SISTEMA OSTEOMIOARTICULAR.

De acuerdo con la función mecánica que realiza el sistema osteomioarticular (SOMA) se divide en dos partes: pasiva y activa. Profundiza en el material complementario de anatomía [Generalidades de la anatomía](#) que aparece en el CD.

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DEL SOMA.

El sistema osteomioarticular (SOMA), al igual que los otros aparatos y sistemas del organismo, se encuentra sometido a la influencia de múltiples factores, internos y externos, los cuales pueden alterarse provocando modificaciones considerables en los órganos que lo componen. Entre los **factores internos** se destacan las funciones reguladoras del **sistema nervioso** y **glándulas endocrinas**, y entre los **factores externos** se distinguen la **nutrición** y el **trabajo mecánico**.

Este aspecto puedes estudiarlo en el:

- o [Material complementario Generalidades de anatomía](#)
- o [Libro de texto de Morfología Rosell y Dovalé Tomo I](#) ambos aparece en tu CD.

CONCEPTO Y FUNCIONES GENERALES DEL ESQUELETO.

El **esqueleto** es la armazón dura del cuerpo de los animales, en el humano está formado por el conjunto de huesos y cartílagos unidos por las articulaciones, constituyendo la parte pasiva del sistema osteomioarticular o aparato locomotor. Tiene funciones **mecánicas y biológicas**; entre las mecánicas se destaca el sostén de las partes blandas del organismo, los movimientos y además la **protección** de las vísceras y otras estructuras corporales. Entre las funciones biológicas están la función hematopoyética y la regulación del metabolismo del calcio y el fosfato.

Para facilitar el estudio del esqueleto humano, éste se puede dividir de acuerdo con las regiones del cuerpo donde se encuentre, en esqueleto axil y apendicular.

Desarrolla estos aspectos apoyándote en la bibliografía referida.

Puedes ejercitarte con ejemplos como este:

Si un individuo sufre un trauma en la región del hombro.

¿Cuáles de las funciones del esqueleto pudieran estar afectadas?

¿Qué otras funciones tiene el esqueleto?

¿A qué parte del sistema osteomioarticular corresponden las estructuras afectadas?

Situaciones similares pueden analizarse en cualquier región del cuerpo.

Para resolver esas situaciones debes:

- Localizar la región afectada.
- Ver los huesos que se encuentran en ella, con su clasificación y detalles.
- Si puedes identificar estas estructuras en radiografías es mejor aún.

De esta misma forma se puede hacer con todos los contenidos correspondientes al esqueleto.

Auxílate del [Folleto de consideraciones generales de la Anatomía y el aparato locomotor Rosell y Dovalé](#) y el capítulo 3 de Anatomía Humana de García Porrero de la página 27 a la 36.

CONCEPTO Y FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LOS HUESOS.

Los **huesos** son órganos duros y resistentes, de color blanquecino, que al unirse entre sí mediante las articulaciones forman el esqueleto, el cual constituye la parte pasiva del sistema osteomioarticular o aparato locomotor, existiendo en una persona adulta 200 huesos aproximadamente.

Como expresamos anteriormente los huesos realizan funciones **mecánicas y biológicas**, Resume cada una de estas funciones. [Folleto de consideraciones generales de la Anatomía y el aparato locomotor Rosell y Dovale](#), el Texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 14 a la 22 y Anatomía Humana de García Porrero página 27.

Entre los componentes químicos del hueso tenemos el agua, la que representa un 20% del peso total del órgano, proporción baja comparada con otros tejidos, el 80% restante está formado por las sales inorgánicas fundamentalmente fosfato de calcio, carbonato de calcio, fosfato de magnesio y fluoruro de calcio representan 2/3 de su peso seco, mientras que el tercio restante corresponde al componente orgánico representado por las **fibras osteocolágenas**, unidas entre sí por una **sustancia especial de cemento**, la cual está constituida principalmente por mucopolisacáridos ácidos.

La composición química del hueso se modifica en el curso de la vida. El contenido de sustancias sólidas, y en particular de las sales inorgánicas, aumenta con la edad, mientras que el contenido acuoso disminuye.

Para estudiar este contenido puedes utilizar:

- o [Libro Morfología I de Rosell y Dovale capítulo 20](#) que aparece en el CD.
- o [Texto de Histología del colectivo de autores cubanos, capítulo 4](#) que aparece en el CD.

Los huesos están constituidos fundamentalmente por una variedad especial de tejido conectivo llamada **tejido óseo**, principal constituyente del esqueleto, que como otros conectivos, está compuesto por células, matriz o sustancia intercelular y líquido tisular, este tejido tiene como característica más significativa la mineralización de la matriz, lo que le proporciona dureza para garantizar el sostén y la protección.

Te sugerimos que a la hora de realizar el estudio de este tejido te organices por los acápites que te proponemos.

- Resumas los componentes generales del tejido óseo.

De sus células. Los osteoblastos y los osteocitos, debes conocer que son las encargadas de formar la matriz ósea fundamentalmente las fibras osteocolágenas y los osteoclastos están en relación con la resorción.

- Descríbelas, teniendo en cuenta:
 - a) Localización.
 - b) Forma, tipo y número de núcleos.
 - c) Características tintoriales del citoplasma y organitos más desarrollados.
 - d) Menciona con cual de los modelos celulares que conoces, se corresponden cada una de estas células

Puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía:

- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo 8 páginas de la 136 a la 138, figuras 8-1, 8-2 y 8-4.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 8, páginas de la 192 a la 194 figuras 8-10, 8-11 y 8-12.
- o [Texto de Histología del colectivo de autores cubanos, capítulo 4](#) que aparece en el CD.

Como ya conoces el tejido óseo aporta al hueso las propiedades físicas necesarias para las funciones de sostén y protección de órganos tan delicados como los del sistema nervioso; estas propiedades tienen su base morfológica en las características de su matriz.

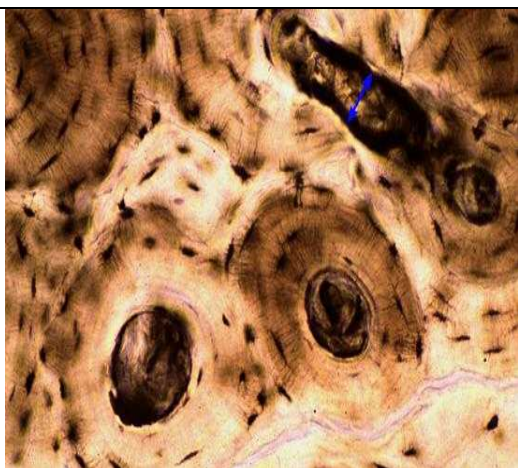
- De la matriz resume:
 - a) Proporción de sus componentes químicos.
 - b) Reacción tintorial.
 - c) Organización.

Puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía:

- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo 8 páginas de la 138 a la 140, figuras 8-1, 8-2 y 8-4.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 8, página 183.
- o [Texto de Histología del Colectivo de autores cubanos, capítulo 4](#) que aparece en el CD.

Teniendo en cuenta la organización microscópica de los componentes de la matriz ósea, existen dos variedades de huesos, el **hueso compacto**, también llamado osteonal o haversiano y el **trabecular o esponjoso**.

- Observa las imágenes, tomadas de tu bibliografía, donde se aprecian las dos variedades del tejido óseo.

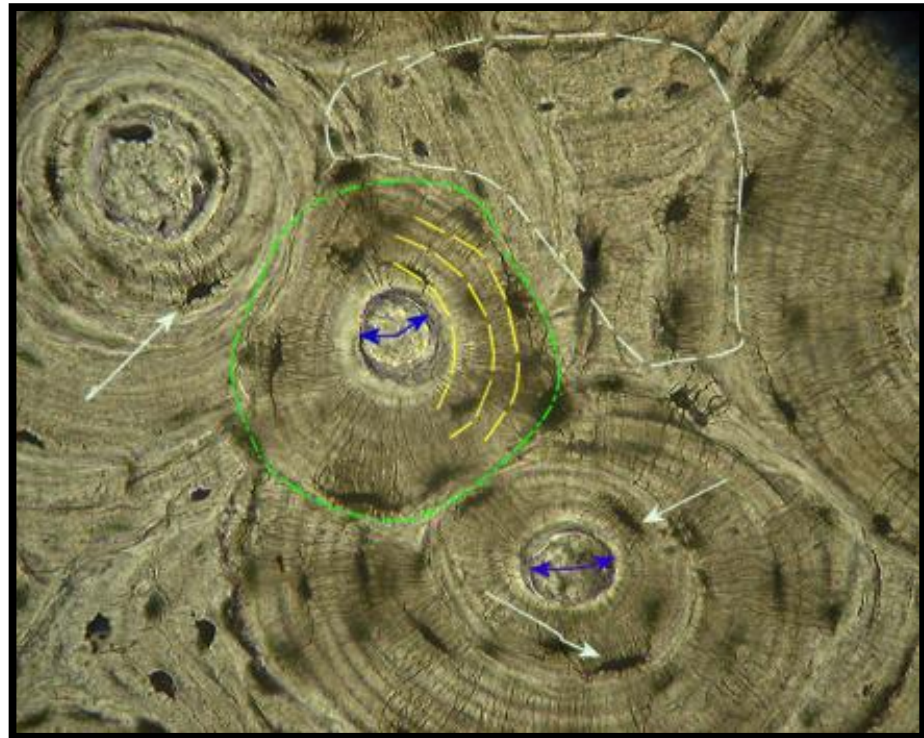


Hueso compacto



Hueso esponjoso o trabecular

- Describe la organización de los componentes de la matriz en ambas variedades, destaca la disposición de las laminillas. Verás que se disponen de forma características. Utiliza las [figuras 71 y 73 de la galería de imágenes](#) del CD, para que observes las diferencias.
- Del hueso compacto, interpreta la organización de los componentes de la matriz para constituir la unidad estructural y funcional del hueso compacto llamada **osteona o sistema de Havers**.
- Observa la siguiente imagen tomada de tu bibliografía, donde se representa el sistema de Havers delimitado por la línea verde, las laminillas concéntricas en amarillas y en el centro el conducto de Havers, con las flechas blancas se señalan los osteocitos en las lagunas óseas.



- Luego haz tu propio esquema del sistema de Havers y señala sus componentes.
- Identifica en las [figuras 72, 73, 74 de la galería de imágenes](#) perteneciente al hueso compacto los componentes del sistema de Havers.
- Por último realiza un cuadro resumen donde compares las variedades de tejido óseo teniendo en cuenta: tipos celulares, organización de la matriz, formas de crecimiento, nutrición, vascularización, localización y función. Puedes seguir el formato propuesto.

Aspectos	Hueso compacto	Hueso esponjoso
Tipos celulares		
Organización de la matriz		
Formas de crecimiento		
Nutrición		
Vascularización		
Localización		
Función		

Puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía:

- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 8, páginas de la 140 a la 143, figuras 8-6, 8-7, 8-9, y 8-11.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 8, página 186, figura 8-3 donde se representa la organización de la matriz del hueso compacto.
- o [Texto de Histología del Colectivo de autores cubanos, capítulo 4](#) que aparece en el CD.

El hueso es un órgano donde se pone de manifiesto la interrelación entre diferentes variedades de tejidos conectivos, ya que encontramos además del tejido óseo, al tejido conectivo general que constituye el periostio y el endostio, existe además el tejido hematopoyético en el interior del canal medular.

El periostio y el endostio tienen una gran importancia en la reparación de fracturas y la cirugía del hueso, por lo que su estudio es de gran interés médico. Teniendo en cuenta lo anterior, te proponemos realices las siguientes tareas:

- Describe el periostio teniendo en cuenta: tipo de tejido que lo forma, células presentes, vasos sanguíneos y localización. Apóyate en la [figura 72 de la galería de imágenes](#) del CD.
- Describe el endostio teniendo en cuenta: tipo de tejido que lo forma, células presentes, vasos y nervios.
- Interpreta la participación y relación de ambas envolturas en el crecimiento y nutrición del hueso.

Cuando estudies estos contenidos podrás darte cuenta que debido a la calcificación de la matriz ósea es importante la presencia de los vasos sanguíneos en el hueso, para garantizar la nutrición de sus células mediante la circulación del líquido tisular que lleva los nutrientes a través de los canalículos calcóforos. Apóyate en la [figura 74 de la galería de imágenes](#), donde se observan los osteocitos y los canalículos.

Puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía:

- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 8, páginas 140.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 8, página 196.
- o [Texto de Histología del Colectivo de autores cubanos, capítulo 4](#) que aparece en el CD.

- Resume además, cuáles son las formas de crecimiento del hueso, teniendo en cuenta que su matriz es rígida. Utiliza el [Texto de Histología del Colectivo de autores cubanos, capítulo 4](#) que aparece en el CD.

Otro aspecto al que debes dedicar tiempo de tu estudio es al proceso de formación del hueso, el que puede ocurrir de dos formas, **endocondral**, la que se efectúa a partir de un modelo cartilaginoso desde el tercer mes de vida intrauterina y se mantiene hasta la adultez temprana. Este es el mecanismo por el que crecen los huesos largos y depende de la presencia de cartílago durante toda la etapa de crecimiento, sobre la misma:

- Describe los eventos fundamentales que caracterizan a este tipo de osificación, destacando las zonas del disco o cartílago epifisario. Apóyate del Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 8, páginas de la 143 a la 148, figuras 8-13, 8-14, 8-15, 8-16, 8-17, 8-18, 8-19 y 8-20.

La osificación **intramembranosa** se inicia por diferenciación de las células mesenquimatosas, es característica de los huesos planos, aunque contribuye al crecimiento de los huesos cortos y al aumento de grosor de los largos. Sobre la misma:

- Describe los eventos fundamentales que caracterizan a este tipo de osificación. Apóyate del Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición capítulo 8 página 143, figura 8-12.

CLASIFICACION DE LOS HUESOS.

Los huesos se pueden **clasificar** de diversas maneras, teniendo en cuenta diferentes criterios como la **situación, origen, estructura, función y forma**. La clasificación que debes tener presente es la que aparece en el folleto de [Consideraciones generales de la Anatomía del aparato locomotor de Rosell y Dovale](#) y en el Texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore página 15.

- Resume las características particulares de cada tipo de hueso y cita ejemplos de ellos, destacando la función que realizan y en que región del cuerpo predominan, así como el tipo de osteogénesis que presentan.

Para facilitar el estudio de los huesos de forma independiente es conveniente seguir un orden lógico, con un enfoque sistémico precisando inicialmente las **características generales** más destacadas que predominan en la región donde se encuentran y luego especificar las **características particulares** de cada hueso motivo de estudio.

Por lo que es importante que conozcas desde ahora esas características que te permitirán describir la región donde se encuentran y los huesos que conforman la misma.

Para el estudio de las características generales de los huesos pertenecientes a una región debes seguir el siguiente algoritmo:

- **Situación y división** del esqueleto de la región correspondiente.
- **Funciones generales** fundamentales del esqueleto de la región.
- **Tipo de hueso** que predomina por su forma en cada región.
- **Origen** de los huesos y **osificación** que predomina en la región.
- **Nombre** de los huesos que componen la región esquelética.

Las características particulares para cada hueso debes describirlas atendiendo a:

- **Nombre** del hueso.
- **Identificación** del hueso.
- **Posición anatómica**.
- **Situación** del hueso en el cuerpo humano, refiriéndote a la parte de la región donde se encuentra.
- **Clasificación** del hueso.
- **Porciones y partes** más importantes que dependen generalmente de la forma que tiene el hueso. Recuerda que los huesos largos tienen tres porciones: dos epífisis y una diáfisis, en esta última se aprecian caras y bordes. Los huesos planos tienen dos caras y un número variable de bordes y ángulos de acuerdo con la figura geométrica que presenta su forma.
- **Detalles óseos** más destacados que pueden ser elevaciones y depresiones (articulares y no articulares), así como los agujeros por donde pasan elementos vasculonerviosos importantes.

Es importante tener presente que la **identificación** del hueso, permite comparar a este con alguna figura u objeto ya conocido, es decir la característica que lo distingue del resto de los huesos que hace que sea ese y no otro, mientras que la **posición anatómica** nos orienta la dirección del hueso en los tres sentidos fundamentales, es decir anteroposterior, superoinferior, y lateromedial, esta última innecesaria para los huesos impares, lo que determina la situación correcta que tienen en el cuerpo humano. Estos dos aspectos son fundamentales al estudiar al hueso aislado.

Para esto utiliza el material complementario de [Generalidades de Anatomía](#), que aparecen en los materiales del CD También puedes encontrarlos en el [tomo I del libro Morfología I de Rosell](#)

[y Dovale capítulos 18, 19 y 20](#), Texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 15 a la 18 y Anatomía Humana de García Porrero. Páginas 28 y 29.

ANATOMIA RADIOLOGICA DE LOS HUESOS. SU IMPORTANCIA.

Como seguramente conoces la radiografía es utilizada frecuentemente como **medio diagnóstico** en las **afecciones del esqueleto** y para determinar el **desarrollo óseo** alcanzado por el individuo.

- Te sugerimos que leas esta parte del contenido por el folleto de [Consideraciones generales de Anatomía y el aparato locomotor de Rosell y Dovale](#) y busca cuáles son las características generales de los huesos que pueden estudiarse a través de esta técnica y cual es su importancia según tu criterio, ten en cuenta las posibles alteraciones que pueden sufrir estos órganos.

Las uniones óseas o articulaciones constituyen un sistema, dadas las relaciones entre las mismas para el aseguramiento de las funciones mecánicas del esqueleto. El conocimiento de sus características morfofuncionales es de mucha importancia para la comprensión de la mecánica articular y la interpretación de diferentes situaciones médicas asociadas al sistema Osteomioarticular. El estudio sistemático de las mismas se realiza a través de la Artrología. Anatomía Humana de García Porrero. Págs. 37 a la 42.

- o Texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 22 a la 27.
- o Consultar Folleto de [Generalidades de la anatomía y el Aparato Locomotor](#).
- o Consultar [Libro de Morfología Humana de Rosell y Dovale capítulo 21](#).

Para facilitar el estudio de las articulaciones es recomendable seguir un **orden lógico, con un enfoque sistémico** explicando primero las **características regionales** más destacadas, posteriormente precisar las **características particulares** de cada articulación objeto de estudio, y las **características específicas** de las articulaciones sinoviales de mayor movilidad. [Material Complementario de Anatomía](#). Anatomía Humana de García Porrero págs 36 a la 42. Texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 22 a la 27.

Concepto y funciones generales de las articulaciones.

Las **articulaciones** o **junturas** son un conjunto de estructuras que unen dos o más componentes rígidos del esqueleto, ya sean huesos o cartílagos y aunque son muy variadas poseen **características funcionales generales comunes**, constituyendo **lugares de unión**

del esqueleto donde se produce el **crecimiento de los huesos** y en muchas de ellas se realizan los **movimientos mecánicos** del esqueleto, proporcionándole al mismo, elasticidad y plasticidad. Debes revisar la siguiente bibliografía:

- o Anatomía Humana de García Porrero págs 36 a la 42.
- o Texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 22 a la 27.
- o Consultar [Libro de Morfología Humana de Rosell y Dovale capítulo 21.](#)

El **tejido cartilaginoso**, se localiza fundamentalmente en las articulaciones, aunque difiere en su estructura microscópica y en sus funciones del tejido óseo, es considerado un tejido conjuntivo especial, debido a las características de su matriz, de lo cual dependen sus funciones.

Te sugerimos que para el estudio del tejido cartilaginoso:

- Resumas los componentes generales del tejido cartilaginoso.
 - De sus células. Los condroblastos y los condrocitos, debes conocer que son células encargadas de formar la matriz cartilaginosa fundamentalmente las fibras colágenas y elásticas. Descríbelas, teniendo en cuenta:
 - a) Localización.
 - b) Forma, tipo y número de núcleos.
 - c) Características tintoriales del citoplasma y organitos más desarrollados.
 - d) Menciona con cual de los modelos celulares que conoces, se corresponden cada una de estas células

Puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía:

- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 7, página 133 figura 7-5.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 7, páginas 168 y 169 figura 7-4.
- o [Texto de Histología del Colectivo de autores cubanos, capítulo 4](#) que aparece en el CD.

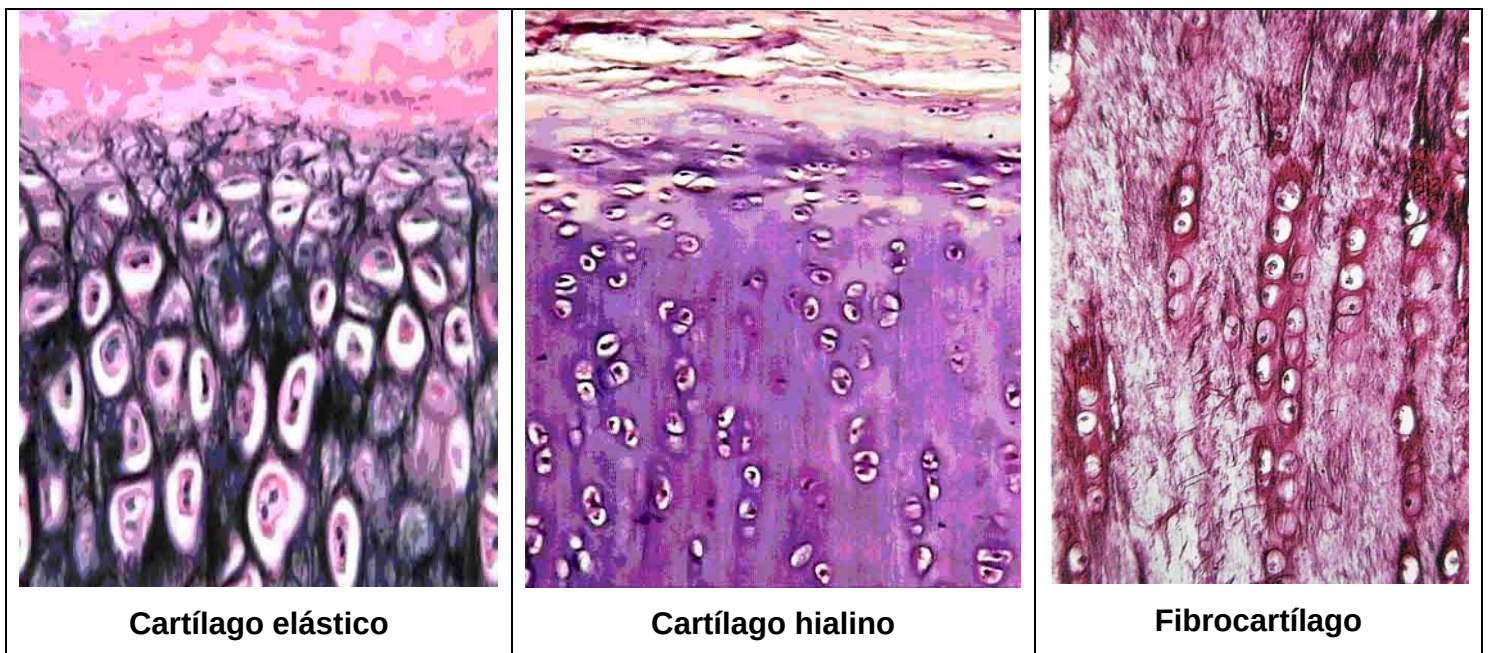
Como ya conoces el tejido cartilaginoso tiene propiedades que le posibilitan las funciones de sostén y protección con cierta flexibilidad y resistencia, estas propiedades tienen su base morfológica en las características de su matriz, lo que da origen a las variedades de cartílago que existen en el organismo.

- De acuerdo a lo anterior, resume de forma general:

- a) La composición química de la matriz.
- b) Reacción tintorial.
- c) Organización de sus componentes amorfo y formado.

De lo anterior se resume que atendiendo a los tipos, proporción y distribución de las células y la matriz extracelular, el cartílago se clasifica en **hialino, elástico y fibrocartílago**.

- Observa las siguientes imágenes tomadas de tu bibliografía, donde se representan las tres variedades de cartílago. Fíjate en la disposición de las células y la coloración de la matriz.



- Luego, teniendo en cuenta las características morfofuncionales de cada variedad, te proponemos:
 - a) Realices un cuadro comparativo con los siguientes aspectos:
 - a) Disposición de las células en cada variedad.
 - b) Organización de la matriz.
 - c) Localización en el organismo.
 - d) Formas de crecimiento.
 - e) Nutrición.
 - f) Vascularización.
 - g) Presencia de pericondrio.
 - h) Funciones.

Puedes auxiliarte de la siguiente bibliografía:

- o Texto de Histología de Junqueira y Carneiro 6^{ta} edición, capítulo 7, páginas de la 131 a la 135 figuras 7-2, 7-7 y 7-8.
- o Texto de Histología con Biología Celular y Molecular de Ross, Kaye y Pawlina 4^{ta} edición, capítulo 7, páginas de la 166 a la 172 figuras 7-1, 7-2, 7-8 y 7-9.
- o [Texto de Histología del Colectivo de autores cubanos, capítulo 4](#) que aparece en el CD.
- o Apóyate en las [figuras. 75, 76, 77, 78 y 79](#) de la galería de imágenes que aparece en el CD donde se observan las diferentes variedades del cartílago.

El cartílago puede crecer por aposición desde su superficie a partir del pericondrio, pero también puede hacerlo desde su interior, sus células especializadas secretan su propia matriz, donde quedan atrapadas.

La nutrición ocurre por difusión del líquido tisular, que se forma en los vasos sanguíneos del pericondrio, a través de la matriz maleable.

Para comprender la relación del tejido conjuntivo general con el tejido cartilaginoso:

- Menciona las características morfológicas del pericondrio. Apóyate para su observación de la [Figura. 76 de la galería de imágenes del CD.](#)
- Haz un resumen refiriéndote a la importancia funcional del mismo con relación al crecimiento y nutrición del cartílago.

Apóyate del:

- o [Texto de Histología del Colectivo de autores cubanos, capítulo 4](#) que aparece en el CD.

A manera de resumen del estudio de estas dos variedades de tejidos conectivos especiales:

- Compara el tejido cartilaginoso y el óseo teniendo en cuenta:
 - Variedades.
 - Tipos celulares.
 - Componentes de su matriz.
 - Vascularización.
 - Formas de crecimiento.
 - Nutrición.
 - Localización de cada variedad.

- Funciones generales.

Estos aspectos puedes estudiarlos por la bibliografía anteriormente citada.

CLASIFICACION DE LAS ARTICULACIONES.

En la actualidad la clasificación aceptada internacionalmente se basa en las **características estructurales de su unión**, distinguiéndose tres tipos de articulaciones:

1. Fibrosas.
2. Cartilaginosas.
3. Sinoviales.

Este contenido puedes estudiarlo por la siguiente bibliografía:

- o Anatomía Humana de García Porrero Págs. 36 a la 42.
- o Texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 22 a la 27.
- o Consultar [Libro de Morfología Humana de Rosell y Dovale. capítulo 21.](#)

ARTICULACIONES FIBROSAS:

Las **articulaciones fibrosas** se caracterizan porque los huesos que participan en ellas se mantienen unidos de **forma continua** por medio de **tejido conjuntivo fibroso**, se desarrollan directamente del tejido conectivo embrionario por osteogénesis membranosa y **carecen de movimientos**.

VARIEDADES DE ARTICULACIONES FIBROSAS

VARIEDADES	
Sindesmosis	<i>Por membranas</i>
	Por ligamentos
Suturas	Serrata
	Escamosa
	Plana
Gónfosis	

Esquindilesis

- Busca ejemplo de localización de cada una de ellas en el organismo.

ARTICULACIONES CARTILAGINOSAS

Las articulaciones cartilaginosas se caracterizan porque los huesos que se han desarrollado por osteogénesis cartilaginosa se encuentran unidos de forma continua por tejido cartilaginoso y carecen o tienen poca movilidad.

VARIEDADES DE ARTICULACIONES CARTILAGINOSAS.

1. Sincondrosis (por cartílago hialino).
 2. Sínfisis (por cartílago fibroso).
- Busca ejemplos de localización de cada una de ellas en el organismo, apóyate de la siguiente bibliografía:
 - o Anatomía Humana de García Porrero págs 36 y 37.
 - o Texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 22 a la 27.
 - o [Consultar libro de Morfología Humana de Rosell y Dovale. capítulo 21.](#)

Articulaciones sinoviales.

Las articulaciones sinoviales se caracterizan porque la unión de los huesos es discontinua al presentar una cavidad entre ellos, lo que le proporciona movilidad, estando los huesos realmente unidos por una cápsula articular reforzada por ligamentos. La cápsula articular está tapizada internamente por la membrana sinovial, a la que debe su nombre este tipo de articulación.

- Revisa estos aspectos teniendo en cuenta los siguientes elementos:
 - Forma de unión.
 - Medio de unión.
 - Presencia de movimientos.
 - Caras articulares.
 - Clasificación de las articulaciones sinoviales según el número de caras articulares, formas de las caras y número de ejes de movimientos.

Las articulaciones sinoviales según el número de caras articulares pueden ser, **simples y compuestas**, teniendo en cuenta la presencia o no de fibrocartílagos intraarticulares y el funcionamiento simultáneo junto a otra articulación pueden ser **complejas y combinadas** respectivamente. En el libro [de Morfología Humana de Rosell y Dovale capítulo 21](#) puedes encontrar las características de cada una de ellas con su explicación. La clasificación de las articulaciones sinoviales según su función está determinada por el número de ejes, alrededor de los cuales se ejecutan los movimientos, distinguiéndose tres variedades de articulaciones: monoaxil, biaxil y triaxil o poliaxil.

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES SINOVIALES SEGÚN NÚMERO DE EJES Y FORMA DE CARAS ARTICULARES.

NÚMERO DE EJES	FORMA DE LAS CARAS
Monoaxiles	Trocoidea (cilíndrica) Gínglimo (tróclea o polea)
Biaxiles	Condilar (elipsoidea) Bicondilar (doble elipsoidea) En silla (en silla de montar)
Poliaxiles	Esferoidea Plana

Este contenido puedes estudiarlos por:

- o En el libro de Anatomía de García Porrero pág 27 a la 40.
- o Texto de Anatomía con orientación clínica de Keith L. Moore páginas 22 a la 27.
- o Consultar libro [Morfología Humana de Rosell y Dovale, capítulo 21.](#)